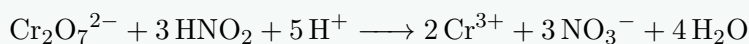


Thème 2 — Corrigé • Niveau Difficile

Corrigé 1 — dichromate et acide nitreux

Réduction : $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 14\text{H}^+ + 6\text{e}^- \rightleftharpoons 2\text{Cr}^{3+} + 7\text{H}_2\text{O}$ ($2 \times 3 = 6$ électrons). Oxydation : $\text{HNO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{NO}_3^- + 3\text{H}^+ + 2\text{e}^-$ ($n = 5 - 3 = 2$). On multiplie l'oxydation par 3 (PPCM = 6), on additionne et l'on simplifie H^+ ($14 - 9$) et H_2O ($7 - 3$) :



Contrôle : O : $7 + 6 = 13 = 4 + 9$ ✓ ; charge : $-2 + 5 = +3 = 2(+3) - 3$ ✓. Il s'échange **6 électrons**.

Corrigé 2 — la réaction aluminothermique

- $2\text{Al} + \text{Fe}_2\text{O}_3 \longrightarrow \text{Al}_2\text{O}_3 + 2\text{Fe}$.
- L'aluminium passe de 0 à +III : il cède **3 électrons** par atome (au total $2 \times 3 = 6$ électrons, captés par les 2 Fe^{3+}).
- Coefficients 2,1,1,2 : leur somme vaut **6**. L'affirmation **(C)** (« vaut 4 ») est donc **incorrecte**. (A, B et D sont exactes.)

Corrigé 3 — oxydation en milieu basique

Demi-équations en milieu basique :



PPCM des électrons = 6 : on multiplie la première par 2, la seconde par 3, on additionne et l'on simplifie H_2O et OH^- communs :

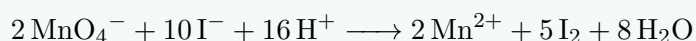


Contrôle : O : $8 + 9 + 1 = 18 = 4 + 12 + 2$ ✓ ; charge : $-2 - 6 = -8 = -6 - 2$ ✓.

Corrigé 4 — permanganate et iodure

Réduction : $\text{MnO}_4^- + 8\text{H}^+ + 5\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Mn}^{2+} + 4\text{H}_2\text{O}$. Oxydation : $2\text{I}^- \rightleftharpoons \text{I}_2 + 2\text{e}^-$. PPCM = 10 : on multiplie la réduction par 2 et l'oxydation par 5.

a)



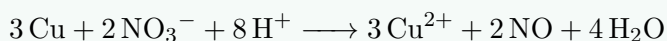
(charge : $-2 - 10 + 16 = +4 = 2 \times (+2)$ ✓).

b) Il s'échange **10 électrons** au total.

Corrigé 5 — le cuivre dans l'acide nitrique : dilué ou concentré

Le cuivre s'oxyde ($\text{Cu} \rightleftharpoons \text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^-$) dans les deux cas ; seule change la réduction de l'azote.

a) $\text{NO}_3^- \rightarrow \text{NO}$: $n = 5 - 2 = 3$. PPCM(2,3) = 6 :



b) $\text{NO}_3^- \rightarrow \text{NO}_2$: $n = 5 - 4 = 1$. PPCM(2,1) = 2 :

